

1. Explique como o planejamento financeiro pode ajudar uma startup a escalar uma solução tecnológica. Dê exemplos de recursos que devem ser planejados.

O planejamento financeiro garante que a escalabilidade seja sustentável a longo prazo, cobrindo os custos do crescimento. Os recursos que devem ser planejados incluem investimentos em infraestrutura (servidores, armazenamento e bancos de dados), compra de licenças de software, ferramentas de monitoramento e a contratação de equipe.

2. Descreva o que são KPIs e liste três indicadores de performance importantes para um sistema de e-commerce. Explique por que eles são relevantes.

KPIs para e-commerce: KPIs ajudam a medir a eficácia e eficiência de um software à medida que ele cresce. Para e-commerce, destacam-se três:

- Taxa de Conversão: Mede quantos usuários concluem uma compra. É vital para avaliar o sucesso das vendas.
- Tempo de Resposta: O sistema deve ser rápido mesmo com muitos usuários. Um site lento faz o cliente abandonar o carrinho.
- Uptime: É o tempo que a loja fica no ar (disponível). Sem uptime, não há como realizar vendas.

3. Crie uma simulação de planejamento de escalabilidade para uma aplicação web que espera dobrar o número de usuários em seis meses. Considere os custos de infraestrutura e equipe.

Simulação de escalabilidade (dobrar usuários em 6 meses):

- Infraestrutura: A empresa precisará avaliar a migração para a nuvem ou aumentar sua capacidade atual de processamento e bancos de dados para suportar a nova demanda sem quedas.

- Equipe: Deve-se prever no orçamento a contratação de novos desenvolvedores, especialistas de suporte técnico e de marketing para dar conta do volume de clientes.

4. Dê um exemplo de como a automação de processos pode ajudar a escalar um software sem comprometer a qualidade.

Automatizar tarefas, como *deploys* (entregas de novas versões do sistema), rotinas de backup e atualizações de segurança, permite uma escalabilidade eficiente ao reduzir custos e minimizar erros humanos.

5. Explique a importância do uptime como indicador de performance e descreva como uma empresa pode garantir altos níveis de uptime em seu software.

O uptime representa o tempo em que o software está online e funcionando perfeitamente (o ideal é buscar 99,9%). Para garantir altos níveis, a empresa pode investir em redundância através da computação em nuvem e adotar rotinas automatizadas para recuperar o sistema rapidamente em caso de falhas.

6. Pesquise e descreva uma ferramenta de monitoramento de desempenho para sistemas em nuvem. Como ela pode ser usada para melhorar a escalabilidade de um software?

Ferramentas como AWS CloudWatch ou Datadog monitoram o uso de memória, CPU e largura de banda do sistema. Elas ajudam a melhorar a escalabilidade identificando gargalos em tempo real, permitindo ajustar a infraestrutura conforme a demanda cresce.

7. Descreva três práticas que uma empresa de software pode adotar para garantir a sustentabilidade financeira e ambiental de seus negócios.

Três práticas para sustentabilidade financeira e ambiental:

- Eficiência Energética: Migrar para servidores em nuvem ou utilizar data centers de baixo consumo energético.
- Modelo de Receita Sustentável: Adotar planos de assinatura (SaaS) ou modelos freemium, garantindo um fluxo constante de caixa.
- Crescimento Controlado: Escalar a operação respeitando limites, para não sobrecarregar a infraestrutura e não esgotar a equipe.

8. Elabore um estudo de caso sobre uma empresa que tenha conseguido escalar sua solução tecnológica com sucesso. Quais foram os principais desafios enfrentados e como foram superados?

A Netflix é um exemplo clássico. Seu principal desafio foi lidar com o enorme e imprevisível volume de acessos globais para streaming. Eles superaram isso migrando toda a sua infraestrutura física para a nuvem da AWS , utilizando uma arquitetura que permite gerenciar a largura de banda dinamicamente para que os vídeos funcionem sem interrupções durante os picos.

9. Explique como o uso de indicadores de performance pode auxiliar uma equipe de desenvolvimento a identificar gargalos e melhorar a experiência do usuário.

O monitoramento de indicadores como o "Uso de Recursos" (memória e CPU) e o "Tempo de Resposta" permite que a equipe veja com clareza em quais pontos o sistema sofre lentidão. A partir disso, os desenvolvedores podem realizar ajustes antes que o usuário seja impactado.

10. Descreva como a migração para servidores em nuvem pode ser uma estratégia sustentável para empresas de software em crescimento. Quais são as vantagens desse modelo?

A computação em nuvem permite escalar a infraestrutura de forma flexível e sob controle. É sustentável pois promove alta eficiência energética (várias empresas dividem o uso inteligente dos servidores do provedor) e reduz o desperdício ambiental e financeiro, pagando apenas pelo que se consome.